Limit teoremleri

- Bir rasgele değişkenin ortalama, varyans gibi bir istatistiğinin veya parametresinin aynı dağılından üretilimiş bağımsız ve türdeş dağılıma sahip veri örnekleri kullanılarak nasıl kestirildiğini daha önce görmüştük.
- Örnek sayısı $n \to \infty$ iken kestirim istatistiğe veya parametreye yakınsıyor mu?
- Gerçek değere yakınsaması için kaç tane örneğe ihtiyaç duyulur?
- Bu sorular limit teoremleri kullanılarak cevaplanabilir.

Büyük sayıların zayıf yasası (Weak law of large numbers)

- Teorem: $X_1, X_2, \dots, X_n$ bağımsız ve türdeş dağılımlı $\mathrm{E}[X]$ ortalamalı ve σ_X^2 varyanslı rasgele değişkenler ve $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ bunların örnek ortalaması olsun. $\epsilon > 0$ sayısı için

$$\lim_{n\to\infty} P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| > \epsilon\} = 0$$

- Bu durumda, $\bar{X}_n$ olasılık olarak $\mathrm{E}[X]$'e yakınsar denir.
- Büyük sayıların zayıf yasası şunu söyler: Rasgeşe değişkenin herhangi bir istatistiğinin $\mathrm{E}(g(X))$'i örnek ortalaması kestirimi $g(X)$'nin ortalama ve varyansı sonlu ise tutarlıdır.

Büyük sayıların zayıf yasası ispatı

- $X_1, X_2, \dots, X_n$ bağımsız ve türdeş dağılımlı sonlu ortalama ve varyanslı rasgele değişkenlerin örnek ortalamsının ($\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$) $\epsilon > 0$ sayısı için $\lim_{n\to\infty} P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| > \epsilon\} = 0$ olduğunu gösterelim.

I

- Chebyshev eşitsizliğini kullanarak aşağıdaki eşitsizliği yazabiliriz:

$$P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[\bar{X}_n]| > \epsilon\} \le \frac{\mathrm{Var}(\bar{X}_n)}{\epsilon^2}$$

- Daha önce bağımsız ve türdeş dağılımlı r.d.'lerin örnek ortalamasının ortalama ve varyasının aşağıdaki gibi olduğunu bulmuştuk

$$\mathrm{E}[\bar{X}_n] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}[X_i] = \mathrm{E}[X]$$

$$\mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) = \frac{\mathrm{Var}(X)}{n}$$

Böylece

$$P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| > \epsilon\} \le \frac{\mathrm{Var}(X)}{n\epsilon^2}$$

$n \to \infty$ durumunda büyük sayıların zayıf yasasını ispatlamış oluyoruz.

El Gamal, 2021

Güvenilirlik aralığı (Confidence interval)

- $X_1, X_2, \dots, X_n$ bağımsız ve türdeş dağılımlı $\mathrm{E}[X]$ ortalamalı ve σ_X^2 varyanslı rasgele değişkenler ve $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ bunların örnek ortalaması olsun.

- $\epsilon, \delta > 0$ sayıları verildiğinde aşağıdaki eşitsizliği sağlayan örnek sayısı n sayısı ne kadar büyük seçilmelidir?

$$P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| \le \epsilon\} \ge 1 - \delta$$

- Bir başka deyişle $\bar{X}_n$'nin $[\mathrm{E}[X] - \epsilon, \mathrm{E}[X] + \epsilon]$ aralığında (interval) $(1 - \delta) \ge$ güvenilirliği (confidence) olması için örnek sayısı n sayısı ne kadar büyük seçilmelidir?

I

Chebyshev eşitsizliği kullanırsak

$$P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| \le \epsilon\} = 1 - P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| > \epsilon\} \ge 1 - \frac{\mathrm{Var}(\bar{X}_n)}{\epsilon^2} = 1 - \frac{\sigma_X^2}{n\epsilon^2}$$

$\frac{\sigma_X^2}{n\epsilon^2} = \delta$ olarak seçersek $n = \frac{\sigma_X^2}{\delta\epsilon^2}$ elde ederiz.

El Gamal, 2021

Güvenilirlik aralığı: Örnek

Örnek: $\epsilon = 0.1\sigma_X$ ve $\delta = 10^{-3}$ olsun. Bu durumda

$$n = \frac{\sigma_X^2}{\delta\epsilon^2} = \frac{\sigma_X^2}{10^{-3} \times 0.01 \times \sigma_X^2} = 10^5$$

olarak bulunur.

10^5 örnek seçilirse $\bar{X}_n$, $\mathrm{E}[X]$'in $\mp 0.1\sigma_X$ civarında $0.999 \geq$ güvenilirliği ile kalmasını sağlar.

Bu X'in dağılımının ne olduğundan bağımsızdır.

Güvenilirlik aralığı: Anketör problemi

- p Ali'ye karşı Ayşe'ye oy veren insanların oranı olsun.
- p'yi kestirmek için bir anketör n kişiye ile bağımsız olarak anket yapıyor.
- Anket yapılan i. insan için şöyle bir r.d. tanımlayalım:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{Ayşe'yi tercih ediyor ise} \\ 0, & \text{Ali'yi tercih ediyor ise} \end{cases}$$

  Bu durumda $X_1, X_2, \ldots, X_n$'ler bağımsız ve türdeş dağılımlı Bernoulli r.d.'leri, $\mathrm{Bern}(p)$, olurlar.

- Bernoulli r.d.'nin ortalaması p parametresine eşit olduğundan anketör p'yi kestirmek için örnek ortalamasını, $\bar{X}_n$, kullanır.
- $P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| \leq 0.01\} \geq 0.95$ olması için n ne kadar büyük seçilmelidir. Burada $\epsilon = 0.01$ ve $\delta = 0.05$'tir.

Güvenilirlik aralığı: Anketör problemi

- Chebyshev eşitsizliği kullanırsak

$$P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| \le \epsilon\} \ge 1 - \delta = 1 - \frac{\mathrm{Var}(\bar{X}_n)}{\epsilon^2} = 1 - \frac{\sigma_X^2}{n\epsilon^2}$$

- Bernoulli r.d.'nin varyansı $\sigma_X^2 = p(1-p)$'dir. p parametresini bilmiyoruz ama p 0 ile 1 arasında olduğundan $\sigma_X^2 = p(1-p) \le 0.25$ olacaktır. Böylece

$$P\{|\bar{X}_n - p| \le 0.01\} \ge 1 - 0.05 \ge 1 - \frac{0.25}{n(0.01)^2}$$

$$0.05 = \frac{0.25}{n(0.01)^2}$$

$$n = \frac{0.25}{0.05 \times (0.01)^2} = 5 \times 10^4$$

olarak bulunur.

Gauss rasgele değişkenlerin toplamı

- Bir Gauss r.d. $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$, için okf:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- Gauss r.d.'lerin bazı kullanışlı özellikleri vardır:
  - Eğer $Y = aX + b$ ise $Y \sim \mathrm{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ olur.
  - Eğer $X_1, X_2, \dots, X_n$ bazğımsız ve $X_i \sim \mathrm{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ ise $W = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathrm{N}\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$ olur.
  - Gauss'ların ağırlıklandırılmış toplamı $W = \sum_{i=1}^n a_i X_i$ da yine bir Gauss'tur.
- Bağımsız ve türdeş dağılımlı r.d.lerin kendilerin Gauss olmasa bile standart toplamlarının yaklaşık olarak Gauss olduğunu göstereceğiz.
- Bu sonuç merkezi limit teoremi (central limit theorem) olarak bilinmektedir.

Standart toplam

- $X_1, X_2, \dots, X_n$ bağımsız ve türdeş dağılımlı $\mathrm{E}[X]$ ortalamalı ve σ_X^2 varyanslı rasgele değişkenler olsun.
- Bunların standard toplamını aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \mathrm{E}[X]}{\sigma_X} \right)$$

Z_n standard bir r.d.'dir çünkü $\mathrm{E}[Z_n] = 0$ ve $\sigma_{Z_n}^2 = 1$'dir.

- Z_n örnek ortalaması $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ cinsinden aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$Z_n = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]}{\sigma_X}$$

Merkezi limit teoremi (MLT)

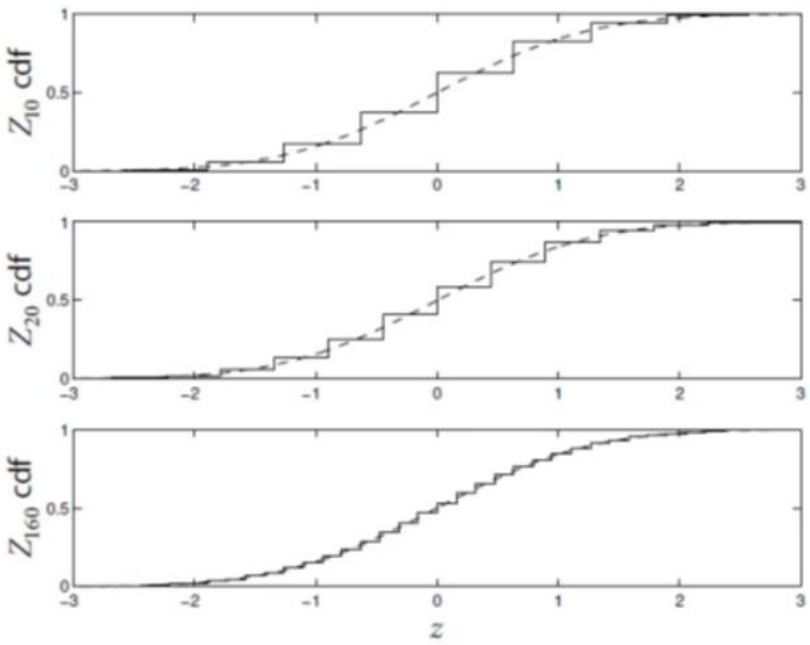
- Teorem: $X_1, X_2, \dots, X_n$ bağımsız ve türdeş dağılımlı sonlu $\mathrm{E}[X]$ ortalamalı ve σ_X^2 varyanslı rasgele değişkenler, Z_n bunların standard toplamını ve $F_{Z_n}(z)$, Z_n'nin bdf'si olsun. Bu durumda

$$\lim_{n\to\infty} F_{Z_n}(z) = \Phi(z)$$

- Burada $\Phi(z)$ standard normal (Gauss) r.d.'nin, $\mathrm{N}(0,1)$, bdf'sidir.
- Bu durumda şunu söyleyebiliriz Z_n dağılım olarak $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$'e yakınsar.
- Merkezi limit teoremi neden Gauss dağılımının birçok fiziksel olayda kullanıldığını açıklar. Örneğin, bir direncin üzerindeki ısıl gürültü gerilimi elektronların rasgele hareketinden kaynaklanan milyarlarca küçücük gerilimin toplamından oluşmaktadır. Bu küçük gerilimlerin kendi dağılımlarının ne olduğundan bağımsız olarak gürültü gerilimi Gauss'tur.

Merkezi limit teoremi: Örnek

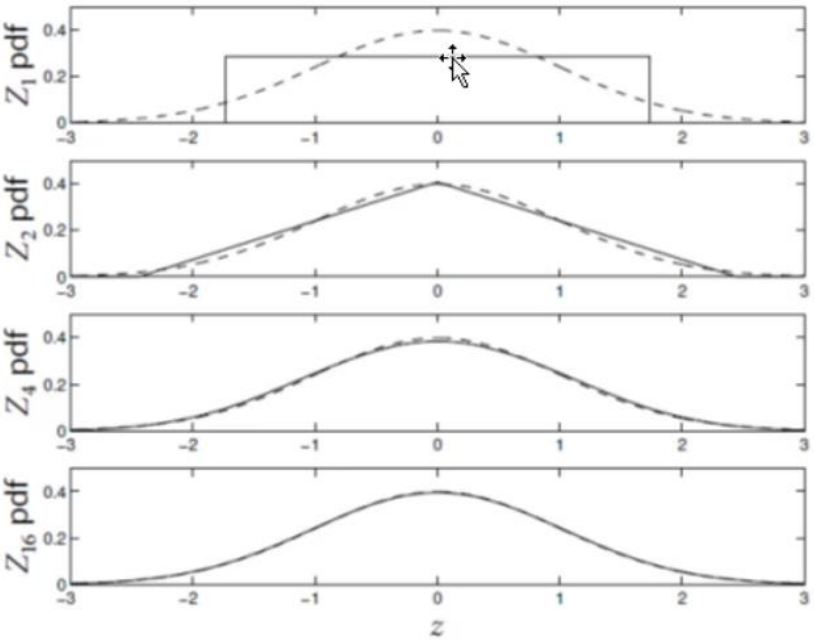
- $X_1, X_2, \ldots, X_n$'ler bağımsız ve türdeş dağılımlı Bernoulli r.d.'leri, $\text{Bern}\left(\frac{1}{2}\right)$ olsun. Bunların standard toplamı $Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - 0.5}{0.5}\right)$'nin bdf'si $Z \sim \text{N}(0,1)$'e yakınsar.



El Gamal, 2021

Merkezi limit teoremi: Örnek

- $X_1, X_2, \ldots, X_n$'ler bağımsız ve türdeş dağılımlı tekdüze r.d.'leri, $\text{U}[-1,1]$ olsun. Bunların standard toplamı $Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i}{\sqrt{1/3}}\right)$'nin oyf'si $Z \sim \text{N}(0,1)$'e yakınsar.



El Gamal, 2021

MLT ile güvenilirlik aralığı

- $X_1, X_2, \ldots, X_n$'ler bağımsız ve türdeş dağılımlı bağımsız ve türdeş dağılımlı sonlu $\mathrm{E}[X]$ ortalamalı ve σ_X^2 varyanslı rasgele değişkenler ve $\bar{X}_n$ bunların örnek ortalaması olsun.
- $\epsilon, \delta > 0$ sayıları verildiğinde aşağıdaki eşitsizliği sağlayan örnek sayısı n sayısı ne kadar büyük seçilmelidir?

$$P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| \leq \epsilon\} \geq 1 - \delta$$

- MLT kullanarak n'ni kestirelim.

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X}_n - \mathrm{E}[X]| \leq \epsilon\} &= P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mathrm{E}[X])\right| \leq \epsilon\right\} \\ &= P\left\{\left|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - \mathrm{E}[X]}{\sigma_X}\right)\right| \leq \frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma_X}\right\} \\ &= P\left\{|Z_n| \leq \frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma_X}\right\} \approx 1 - 2\Phi\left(-\frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma_X}\right) \end{aligned}$$

$$\delta = 2\Phi\left(-\frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma_X}\right)$$

MLT ile güvenilirlik aralığı

$$\delta = 2\Phi\left(-\frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma_X}\right)$$

Buradan n'i çekebilmek için Φ fonksiyonunun tersine ihtiyaç vardır. Bunun için bilgisayar veya tablodaki en yakın değer kullanılabilir.

Örnek: $\epsilon = 0.1\sigma_X$ ve $\delta = 10^{-3}$ olsun. Bu durumda

$$\begin{aligned} 10^{-3} &= 2\Phi\left(-\frac{0.01\sigma_X\sqrt{n}}{\sigma_X}\right) \\ \frac{10^{-3}}{2} &= 1 - \Phi(0.1\sqrt{n}) \\ \Phi(0.1\sqrt{n}) &= 1 - \frac{10^{-3}}{2} = 0.9995 \\ 0.1\sqrt{n} &= 3.3 \end{aligned}$$

$n = 1089$ olarak bulunur.

Bu sayı Chebyshev ile bulduğumuz $n = 10^5$'ten çok küçüktür.

MLT ile güvenilirlik aralığı: Anketör problemi

- p Ali'ye karşı Ayşe'ye oy veren insanların oranı olsun.
- p'yi kestirmek için bir anketör n kişiye ile bağımsız olarak anket yapıyor.
- Anket yapılan i. insan için şöyle bir r.d. tanımlayalım:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{Ayşe'yi tercih ediyor ise} \\ 0, & \text{Ali'yi tercih ediyor ise} \end{cases}$$

  Bu durumda $X_1, X_2, \ldots, X_n$'ler bağımsız ve türdeş dağılımlı Bernoulli r.d.'leri, $\text{Bern}(p)$, olurlar.

- Bernoulli r.d.'nin ortalaması p parametresine eşit olduğundan anketör p'yi kestirmek için örnek ortalamasını, $\bar{X}_n$, kullanır.
- $P\{|\bar{X}_n - \text{E}[X]| \leq 0.01\} \geq 0.95$ olması için ($\epsilon = 0.01$ ve $\delta = 0.05$) $n = 5 \times 10^4$ olarak seçilmesi gerektiğini Chebyshev eşitsizliği ile bulmuştuk.

MLT ile güvenilirlik aralığı: Anketör problemi

- Şimdi MLT ile bulalım

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X}_n - p| \leq 0.01\} &= P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \text{E}[X])\right| \leq 0.01\right\} \\ &= P\left\{\left|\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - \text{E}[X]}{\sigma_X}\right)\right| \leq \frac{0.01\sqrt{n}}{\sigma_X}\right\} \\ &= P\left\{|Z_n| \leq \frac{0.01\sqrt{n}}{\sigma_X}\right\} \end{aligned}$$

- Bernoulli r.d.'n.n varyansı $\sigma_X^2 = p(1-p) \leq 0.25$ olduğundan

$$P\{|\bar{X}_n - p| \leq 0.01\} \geq P\left\{|Z_n| \leq \frac{0.01\sqrt{n}}{0.5}\right\} \approx 1 - 2\Phi(-0.02\sqrt{n})$$

$$\delta = 2\Phi(-0.02\sqrt{n})$$

$$0.05 = 2\Phi(-0.02\sqrt{n})$$

$$\Phi(0.02\sqrt{n}) = 1 - \frac{0.05}{2} = 0.975$$

$$0.02\sqrt{n} = 1.96$$

$n = 9604$ olarak bulunur.

MLT ispatı

- $X_1, X_2, \ldots, X_n$ bağımsız ve türdeş dağılımlı $\mathrm{E}[X]$ ortalamalı ve σ_X^2 varyanslı rasgele değişkenler ve bunların standard toplamını aşağıdaki gibi olsun:

$$Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \mathrm{E}[X]}{\sigma_X} \right)$$

$Y = (X_i - \mathrm{E}[X])/\sigma_X$ r.d.'nin moment üreten fonksiyonu $M_Y(s)$ olsun. Bu durumda Z_n'nin moment üreten fonksiyonu aşağıdaki gibi olur:

$$M_{Z_n}(s) = \left(M_Y\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right) \right)^n$$

$n \to \infty$ iken $\frac{s}{\sqrt{n}} \to 0$'dır.

$M_Y\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$'i 0 etrafında Taylor serisine açalım.

MLT ispatı: Taylor serisi açılımı

- Hatırlatma: $g(u)$ fonksiyonunun $u = 0$ etrafındaki Taylor serisi açılımı:

$$g(u) = \sum_{k=0}^{\infty} u^k \frac{g^{(k)}(0)}{k!}$$
$$= g(0) + u g^{(1)}(0) + \frac{u^2 g^{(2)}(0)}{2} + o(u^2)$$

$o(u^2) \to 0$, u^2'den daha hızlı 0'a yakınsar.

Burada $g^{(k)}(0)$ türevlerinin var olduğunu kabul ediyoruz.

$$g^{(k)}(0) = \frac{d^k}{du^k} g(u) \Big|_{u=0}$$

MLT ispatı: Taylor serisi açılımı

- Taylor serisi ve moment üreten fonksiyonun özellikleri kullanarak:

$$M_Y(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{M_Y^{(k)}(0)}{k!}$$
$$= \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{\mathrm{E}[Y^k]}{k!}$$
$$= 1 + s\mathrm{E}[Y] + s^2 \frac{\mathrm{E}[Y^2]}{2} + o(s^2)$$

$\mathrm{E}[Y] = 0$ ve $\mathrm{E}[Y^2] = 1$ olduğunu göz öüne alıp yüksek dereceden terimleri, $o(s^2)$, ihmal edersek

$$M_Y(s) \approx 1 + \frac{s^2}{2}$$

s'i $\frac{s}{\sqrt{n}}$ ile verdeğiştirsek

$$M_Y\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right) \approx 1 + \frac{s^2}{2n}$$

MLT ispatı: Taylor serisi açılımı

- Taylor serisi ve moment üreten fonksiyonun özellikleri kullanarak:

$$\lim_{n\to\infty} M_{Z_n}(s) = \lim_{n\to\infty} \left(M_Y\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)\right)^n$$
$$= \left(1 + \frac{s^2}{2n}\right)^n$$
$$= e^{\frac{s^2}{2}}$$

- Z_n'nin moment üreten fonksiyonu standart normal $\mathrm{N}(0,1)$ r.d.'nin moment üreten fonksiyonuna yakınsamaktadır.
- Buradan MLT'ispatı için şu sonuç çıkartılır: Eğer Z_n'nin moment üreten fonksiyonu standart normal $\mathrm{N}(0,1)$ r.d.'nin moment üreten fonksiyonuna yakınsıyor ise bdf'si de yakınsar.
- Bunun ispatı bu dersin konusu dışındadır.

Olasılık ve Rasgelelik

Ders notu 11

Rasgele Süreçler

Elektronik Mühendisliği Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Koray Kayabol

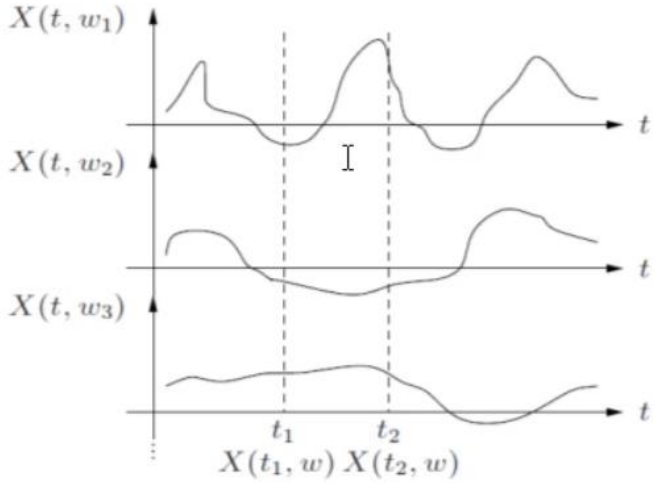
Rasgele süreçler

- Rasgele süreç (random process) veya stokastik süreç (stochastic process) ortak bir olasılık uzayında tanımlı $X(t)$ rasgele değişkenlerin sonsuz ve sıralı bir topluluğudur/dizilimidir.
- Burada t genellikle zaman indeksidir ama uzamsal bir boyut da olabilir.
- Rasgele süreçler zaman bağlı olarak değişen rasgele deneyleri modellemekte kullanılır. Örneğin
  - Bir haberleşme kanalının sonunda alınan dizi veya dalgo formu,
  - Bir dirençteki ısıl gürültü,
  - Bir borsadaki günlük fiyatlamalar.

El Gamal, 2021

Rasgele süreçler

- Rasgele bir süreç zaman $t \in \mathcal{T}$ ve rasgele bir deneyin çıktısı $\omega \in \Omega$ değişekenlerinin bir fonksiyonu $X(t, \omega)$ olarak görülebilir.
- Sabir bir t için $X(t, \omega)$ rasgele bir değişkendir.
- Sabir bir ω için $X(t, \omega)$ deterministic bir fonksiyondur (örnek fonksiyonu-sample function).

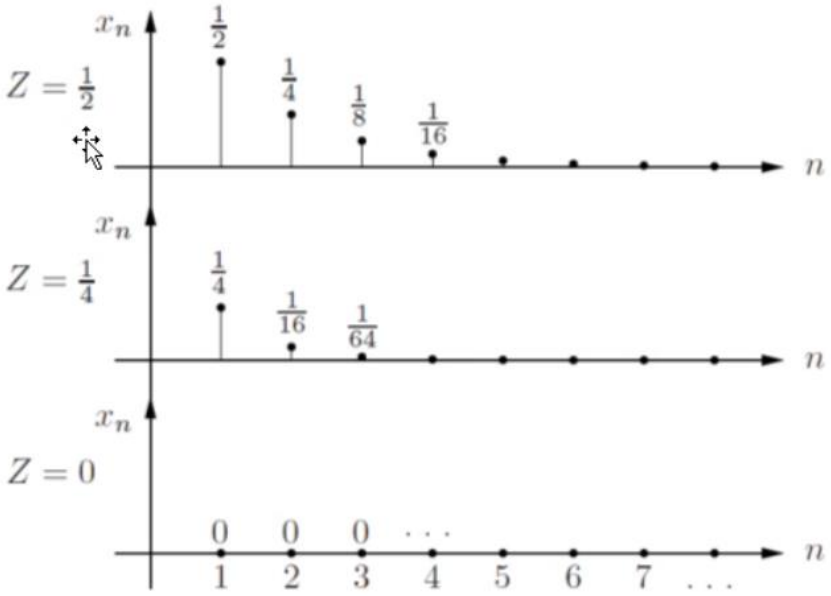


Ayrık zamanlı rasgele süreçler

- Eğer zaman değişkeni sayılabilir derecede sonsuz $\mathcal{T}$ kümesinden değerler alıyorsa rasgele sürece ayrık zamanlı denir.
  - $\mathbb{N} = \{1,2, \dots\}$
  - $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1,0,1,2, \dots\}$
- Bu durumda süreç $X[n]$ veya X_n ile gösterilir ve rasgele değişkenlerin sonsuz bir dizilimidir.
- Ayrık zamanlı bir sürecin örnek fonksiyonuna örnek dizi (sample sequence) veya örnek yol (sample path) denir.
- Ayrık zamanlı süreç ayrık, sürekli veya karışık r.d.'lerden oluşabilir.

Ayrık zamanlı rasgele süreçler: Örnek

- $X[n] = Z^n$, $n \geq 1$ ve $Z \sim$ U[0,1] ise $X[n]$ ayrık zamanlı bir süreçtir.
- Örnek diziler:



Sürekli zamanlı rasgele süreçler

- Eğer zaman $\mathcal{T}$ sürekli bir küme ise rasgele sürece sürekli zamanlı denir.
- Örnek: Rasgele fazlı sinusoidal işaret

$$X(t) = \alpha \cos(\omega t + \Theta), \qquad t \geq 0$$

Burada $\Theta \sim$ U[0,2π] ve α ve ω sabittir.

Örnek fonksiyonlar:

